

常微分作业 (1)

张溢致 2024011936

2025 年 9 月 18 日

1. 取其对应的二次方程,

$$x^2 + ax + x = 0$$

, 解得其两个根为

$$r_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, r_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

从而可以得到原方程 $\ddot{x} = -x - a\dot{x}$ 的两个特解为

$$x_1(t) = e^{r_1 t}, x_2(t) = e^{r_2 t}$$

进而得到该方程的解为

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

物理意义:

(1) $a > 2$ 时, r_1, r_2 均为实根, 为负数且不相同, 系统类似于过阻尼的系统, 会缓慢回到平衡位置

(2) $a = 2$ 时, r_1, r_2 均为实根且相同, 系统刚好不会振动, 会直接回到平衡位置

(3) $0 < a < 2$ 时, r_1, r_2 均为复根, 系统呈现阻尼振动, 每次振动振幅逐渐减小

2. 取其对应的二次方程,

$$x^2 - 1 = 0$$

, 解得其两个根为

$$r_1 = 1, r_2 = -1$$

从而可以得到原方程 $\ddot{x} = x$ 的两个特解为

$$x_1(t) = e^t, x_2(t) = e^{-t}$$

进而得到该方程的解为

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

$t \rightarrow \infty$ 时, 若 $C_1 = 0$, 解 $x(t) \rightarrow 0$, 若 $C_1 \neq 0$, 解 $x(t) \rightarrow \pm\infty$ (符号同 C_1)

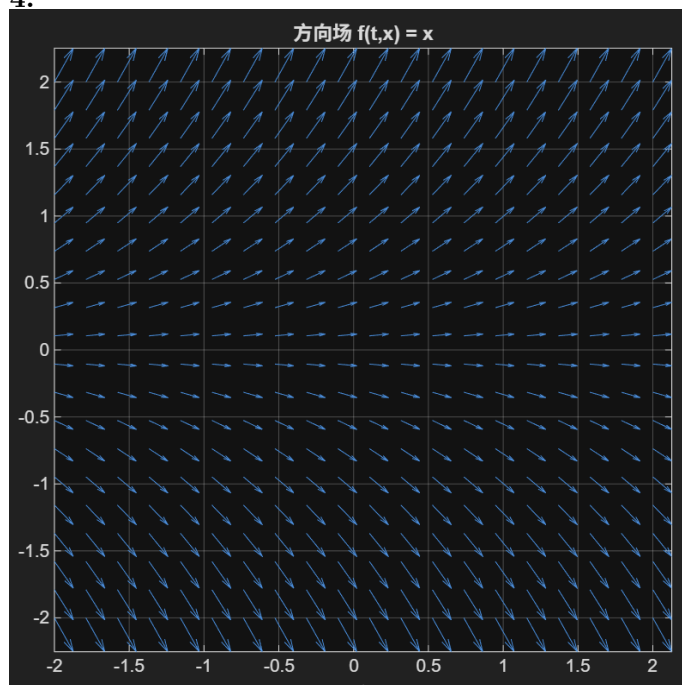
$t \rightarrow -\infty$ 时, 若 $C_2 = 0$, 解 $x(t) \rightarrow 0$, 若 $C_2 \neq 0$, 解 $x(t) \rightarrow \pm\infty$ (符号同 C_2)

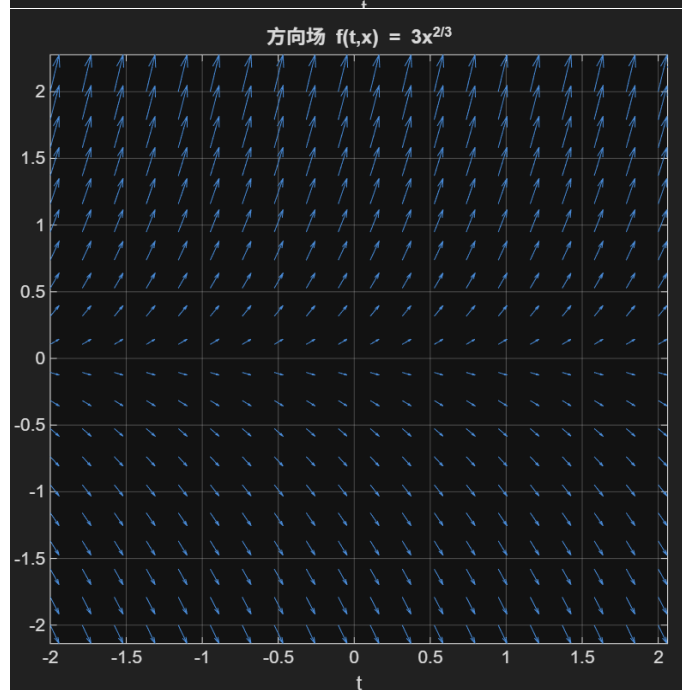
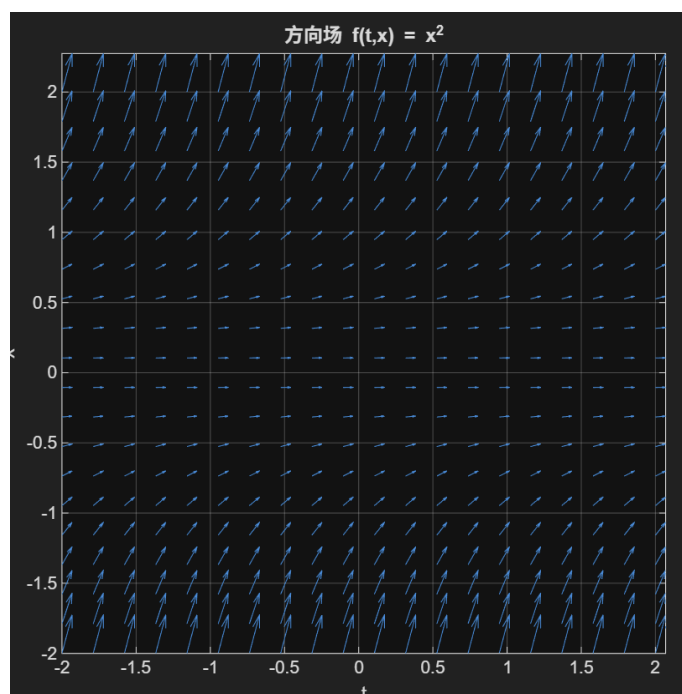
3. 横纵坐标满足

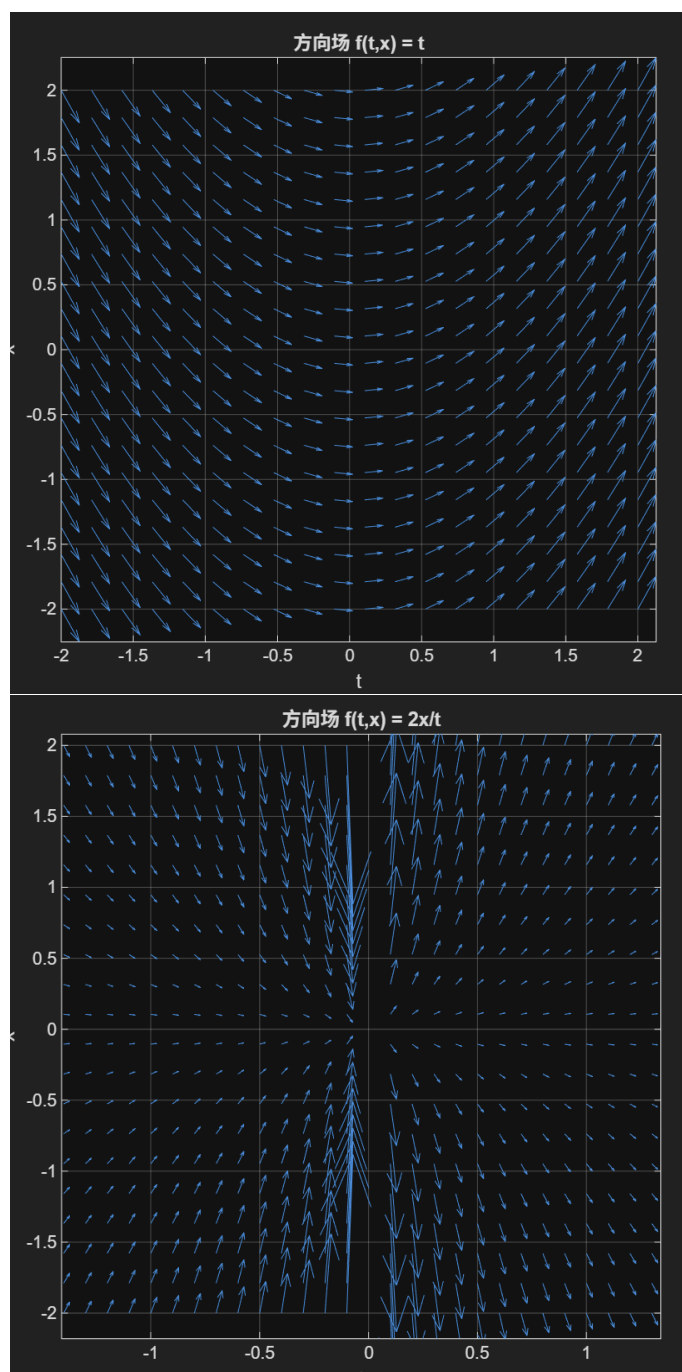
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = 0$$

4.

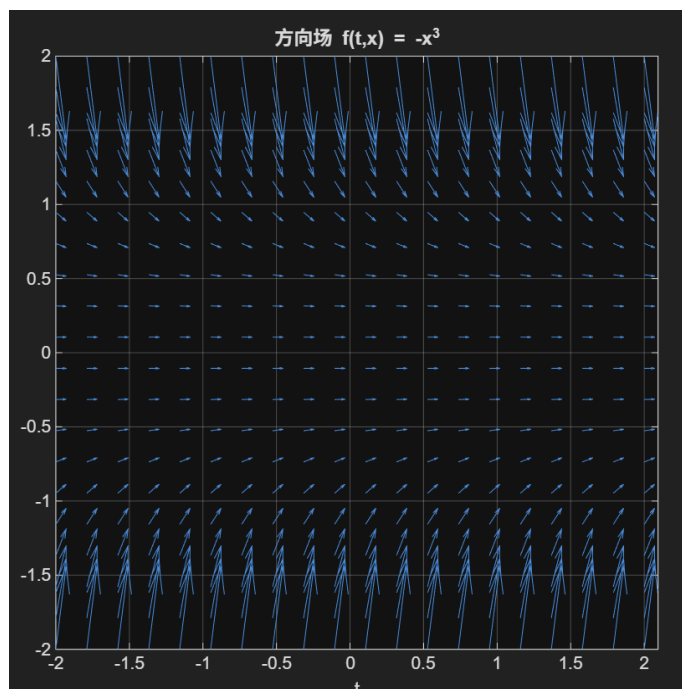






基本可以看出解的形状

5.



对于 $\dot{x} = -x^3$, 分离变量得到

$$\frac{dx}{x^3} = -dt$$

从而有

$$d\left(\frac{1}{x^2}\right) = dt$$

两边积分得到

$$\frac{1}{2x^2} = t + C$$

即

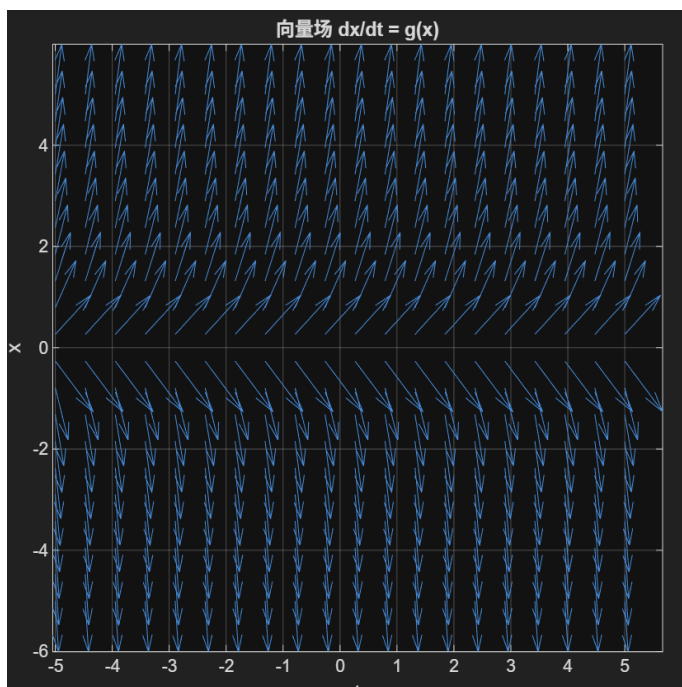
$$x = \frac{1}{\sqrt{2t + C}}$$

代入 $x = 1, t = 0$, 得到

$$x = \frac{1}{\sqrt{2t + 1}}$$

6.

(1)



(2) $x(0) = 1 > 0$, 对于 $\dot{x} = 3x^{\frac{2}{3}}$ 分离变量得到

$$\frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}} = 3dt$$

两边积分得到

$$3x^{\frac{1}{3}} = 3t + C$$

代入 $t = 0, x = 1$ 有

$$x = (t + 1)^3$$

该关系在 $x > 0$ 也即 $t > -1$ 时成立

$t \leq -1$ 时, 容易注意到 $x = 0$ 是一个解

综上得到

$$x = \begin{cases} (t + 1)^3 & t > -1, \\ 0 & t \leq -1 \end{cases}$$

唯一性: $t > -1$ 时, 根据 $x(0) = 1$ 处 $g(x)$ 的满足 Lipschitz 条件, 故解唯一;

$t \leq -1$ 时, 若不为特解 $x = 0$, 代入 $x > 0$ 和 $x < 0$ 的两种 $g(x)$ 表达式, 均无解;

综上解唯一

(3) 根据 $x(5) = -1$, 故存在 $x < 0$ 的区域, 类似 (2) 计算可以得到 $x < 0$ 区域内的解为

$$x(t) = -(t + C)^3$$

代入 $x(5) = -1$, 得到

$$x(t) = -(t - 4)^3$$

该解在 $x < 0$ 也即 c 上成立。

$t < 4$ 时, 同 (2) 可以得到 $x(t) = 0$, 这满足 $x(0) = 0$

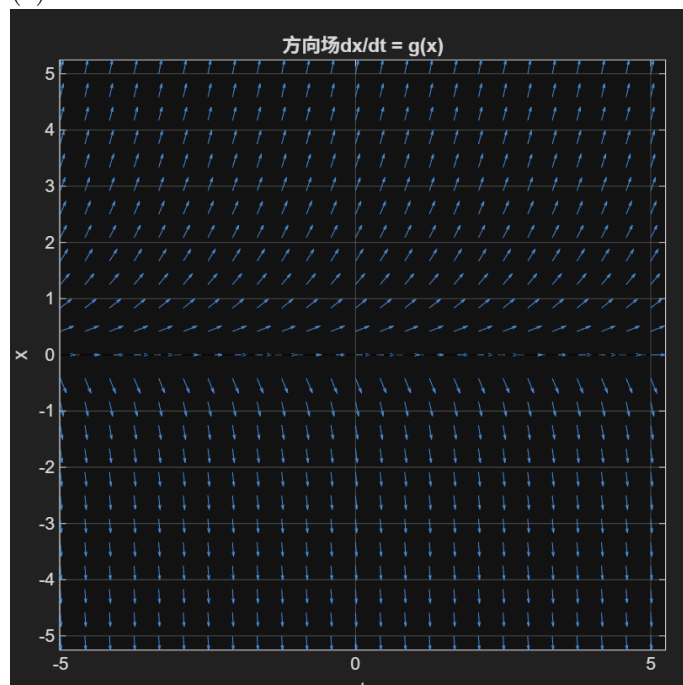
综上得到

$$x = \begin{cases} -(t - 4)^3 & t > 4, \\ 0 & t \leq 4 \end{cases}$$

类似 (2) 可以说明该解唯一

7.

(1)



(2) $x(0) = -1 > 0$, 对于 $\dot{x} = 3x^{\frac{2}{3}}$ 分离变量得到

$$\frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}} = 3dt$$

两边积分得到

$$3x^{\frac{1}{3}} = 3t + C$$

代入 $t = 0, x = -1$ 有

$$x = (t - 1)^3$$

该关系在 $x \leq 0$ 也即 $t \leq 1$ 时成立

$x > 0$ 时, 容易看出 $x(t) = 0$ 是一个特解。

进一步, 我们假设 t_0 时离开 0 处, 此时若在正方向离开 0, 可解得 $x(t) = Ce^{t-t_0}$, 代入 $x(t_0) = 0$, 得到 $C = 0$

若在负方向离开 0, 无解。

综上, 可得到

$$x = \begin{cases} (t - 1)^3 & t < 1, \\ 0 & t \geq 1 \end{cases}$$

解唯一

(3) 类似 (2) 我们可以得到在 $t=0$ 的右侧 x 无法离开 0, 对左侧, 我们设 t_0 时离开 0 处。

若在正方向离开 0, 可解得 $x(t) = Ce^{t-t_0}$, 代入 $x(t_0) = 0$, 得到 $C = 0$ 。

若在负方向离开 0, 可解得 $x = (t - t_0)^3$

综上, 得到

$$x = \begin{cases} (t - t_0)^3 & t < t_0, \\ 0 & t \geq t_0 \end{cases}$$

容易看出解不唯一